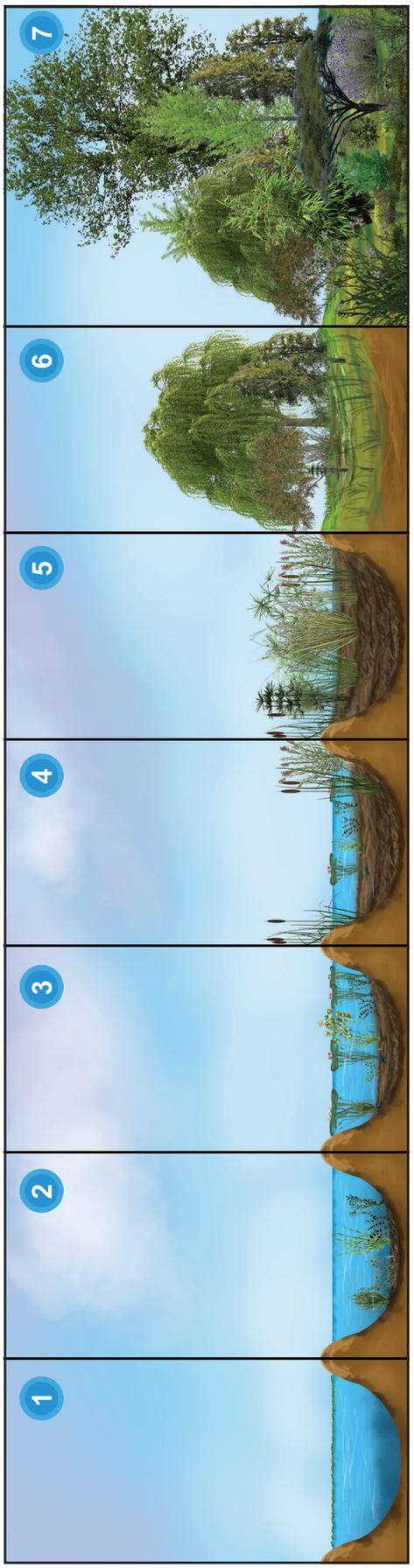


படம் 7.21: நீர்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகளை குறிக்கும் வரைபடம்

வறண்டு, சதுப்புநிலத் தாவரங்கள் படிப்படியாக மறைந்து புதர்ச்செடிகள் குடிபுக வழிவகுக்கிறது.

6. புதர்ச்செடி நிலை (Shrub stage) – சதுப்பு நிலத் தாவரங்கள் தொடர்ந்து மறைவதால், மண் வறண்டு போகிறது. எனவே இந்த பகுதிகளில் நிலவாழ்த் தாவரங்களான புதர்ச்செடிகள் (*சாலிக்ஸ்* மற்றும் *கார்னஸ்*) மற்றும் மரங்கள் (*பாப்புலஸ்* மற்றும் *அல்னஸ்*) ஆகியவை படையெடுக்கின்றன. இந்த தாவரங்கள் அதிக அளவிலான நீரை உறிஞ்சி, வறண்ட வாழிடத்தை உருவாக்குகின்றன. அத்துடன் செழுமையான நுண்ணுயிரிகளுடன் கூடிய கரிம மட்கு சேகரமடைவதால் மண்ணில் கனிமவளம் அதிகரிக்கிறது. இறுதியில் அப்பகுதி புதிய மர இனங்களின் வருகைக்கு சாதகமாகிறது.

7. காடு நிலை (Forest stage) – நீர்வழிமுறை வளர்ச்சியின் உச்சநிலை குழுமம் இதுவாகும். இந்த நிலையின்போது பல்வேறு வகையான மரங்கள் படையெடுப்பதோடு ஏதாவது ஒரு வகையான தாவரத்தொகுப்பு உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: குளிர் மண்டலக் கலப்புக்காடு (*அல்மஸ், ஏசர், குர்கஸ்*), வெப்பமண்டல மழைக்காடுகள் (*ஆர்டோக்கார்பஸ், சின்னமோமம்*), வெப்பமண்டல இலையுதிர்க் காடுகள் (மூங்கில், தேக்கு) முதலியன.

நீர்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சியின் இந்த ஏழு நிலைகளில், நிலை 1 முன்னோடி குழுமத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது, நிலை 7 உச்சநிலை குழுமத்தினால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகிறது. 2 முதல் 6 வரையிலான நிலைகள் படிநிலை தொடரிக் குழுமங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன.

பாறை வழிமுறை வளர்ச்சி (Lithosere)

பாறை வழிமுறை வளர்ச்சி என்பது வெற்றுப் பாறைப்பரப்பில் துவங்கும் வறள்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சியின் ஒரு வகையாகும். வெற்றுப்பாறை நீர் மற்றும் கனிமப் பொருட்கள் அற்றது. உதிர்தலின் காரணமாக ஒரு வெற்றுப்பாறையின் மீது கனிமப் பொருட்கள் படியத் தொடங்குகின்றன. இதன் விளைவாக முன்னோடி உயிரினங்களான கிரஸ்டோஸ் லைக்கன்கள் குடியேறுகின்றன. அடுத்தடுத்த தொடர்ச்சியான நிலைகளின் மூலம் இறுதியாக காடு நிலை (உச்ச குழுமம்) அடையப்படுகிறது. இந்த தொடர்ச்சியான நிலைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது (படம் 7.22).

1. கிரஸ்டோஸ் லைக்கன் நிலை (Crustose lichen stage) – முன்னோடியான கிரஸ்டோஸ் லைக்கன்கள் (*ரைசோகார்பான்* மற்றும் *லேகனோரா*) சில அமிலங்களை சுரந்து பாறையின் உதிர்வுச்செயலை ஊக்குவிக்கிறது. இந்த தொடர் உதிர்வுச்செயலால் சிறிய மண் துகள்கள் உருவாகின்றன. இவற்றுடன்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_161-190 CH 07.indd 179 4/17/2020 12:57:14 PM